



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
Programación Orientada a Objetos

Práctica calificada 1

CC211

09/09/2025 Tiempo: 2 horas

Ciclo: 2025-2

Normas:

1. El alumno entregará esta hoja de examen debidamente llenada con sus datos.
2. La solución de la prueba se guardarán en **Escritorio**, carpeta: **ApellidoNombreCodigo** (sin espacios en blanco), la pregunta **n** se guardará en el archivo: **n.c** ($n = 1, 2, ..$).
3. No se permite: El uso de celulares, internet, USB, ingresar después de 15 min. de iniciado el examen ni salir antes de la hora de ización.
4. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.

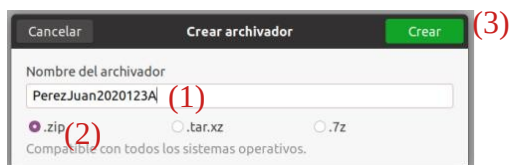
Directrices

- 0) Recibirá un mensaje con un **link** a una carpeta que contiene las preguntas y el archivo Delegado.java
- 1) cree su directorio de trabajo **dt** y ubicarse en él.
- 2) Baje los archivos del **link** a **dt**
- 3) Programe los archivos Ordenar.java y Delegado.java
- 4) Comprimir los archivos **.java** en el archivo **ApellidoNombre.zip**
- 5) Subir **ApellidoNombre.zip** al **link** anterior.

Ayuda para comprimir archivos .java

Comprimir en Ubuntu

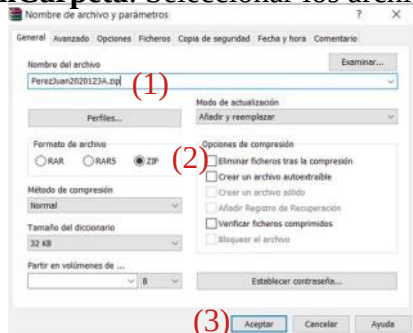
En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos a comprimir → Click derecho → **Comprimir...**:



En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A.zip**

Comprimir en Windows

En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos → Click derecho → **Añadir al Archivo**:



// En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A**

Subir ApellidoNombre.zip al link suministrado.

Requerimientos de programación

Los programas deben cumplir:

- 1) Satisfacer el diseño POO solicitado y el formato de presentación en el monitor.
- 2) Optimidad y orden

El incumplimiento de estos requerimientos penaliza la nota,

1) [5 ptos] Programe la clase **Ordenar** la cual contiene las variables:

int a=4, b=7, c=2, d=1;

Ordene ascendentemente sus valores (no utilizar arreglos). La salida en el monitor es:

Ordenar valores ascendentemente

a b c d

4 7 2 1

Valores ordenados

a b c d

1 2 4 7

2) [15 ptos] Programar las clases **Delegado** y **Estudiante** para elegir al delegado y subdelegado del salón, una salida en el monitor es:

código nombre teléfono

0 **A0** 10 // nombre: **A**codigo teléfono: **10+codigo**

1 A1 11

2 A2 12

3 A3 13

....

23 A23 33

24 A24 34

25 A25 35

26 A26 36

Candidatos: A19 A1 A21 A17

Votos : **8** 5 **8** 6

El Delegado es: **A19**: por sorteo // por empate

El Subdelegado es: **A21** // también puede haber empate

Diagrama de clases: ver archivo Delegado.java

